## Aufgabe 1: Sicherungsauslegung

Eine PTC-Zusatzheizung kann in drei Stufen geschaltet werden und hat die folgenden Leistungsdaten: ( $U_{Nenn}$ = 42 V; $P_{Stufe1}$ = 700 W, $P_{Stufe2}$ = 1400 W, $P_{Stufe3}$ = 2100 W ). Der Verbraucher wird mit einer Zuleitung der Länge l = 5 m an die Sicherungsbox angeschlossen.

Gegeben ist eine Tabelle mit verschiedenen Kfz-Leitungen, deren charakteristischen Daten sowie den zugeordneten Sicherungsgrößen für diese Leitungen.

| **Leitungs-querschnitt [ mm² ]** | **Spez. Widerstand [Ω/m]** | **Sicherungs-nennwert [ A ]** | **Stromtragfähigkeit bei [$\vartheta_{Leitung}$ = 105°C; $\vartheta_{Umgeb.}$ = 70°C]** |
|---|---|---|---|
| 0,35 | 0,052 | 5 | 4 |
| 0,5 | 0,0371 | 7,5 | 6 |
| 0,75 | 0,0247 | 10 | 8 |
| 1,0 | 0,0185 | 15 | 12 |
| 1,5 | 0,0127 | 20 | 16 |
| 2,5 | 0,0076 | 30 | 24 |
| 4,0 | 0,00471 | 40 | 32 |
| 6,0 | 0,00314 | 50 | 40 |
| 10 | 0,00182 | 70 | 56 |
| 16 | 0,00116 | 100 | 80 |

a) Wählen Sie einen geeigneten Leitungsquerschnitt für die Anschlussleitung des Verbrauchers aus. Wie ändert sich die Stromtragfähigkeit der Leitung bei steigender Temperatur?

**<u>Lösung:</u>**

**Der Leitungsquerschnitt richtet sich nach dem größten Strom, der durch den Stromkreis fließt. In diesem Fall sind dies $I_{max} = P_{Stufe3} / U_{Nenn}$ = 2100 W / 42 V = 50 A. Die Leitung mit der ausreichenden Stromtragfähigkeit muss mindestens einen Querschnitt von 10 mm² haben.**

**Bei steigender Temperatur sinkt die Stromtragfähigkeit der Leitung.**

b) Dimensionieren Sie das zugehörige Sicherungselement.

**<u>Lösung:</u>**

**Die Leitung wird mit einer 70A-Sicherung abgesichert.**

c) Der Spannungsabfall auf der Anschlussleitung soll $U_{drop}$ = 0,4 V nicht überschreiten. Überprüfen Sie die Leitungsauslegung und korrigieren Sie ggf. den Leitungsquerschnitt. Wie groß ist der tatsächliche Spannungsabfall, der sich einstellen wird?

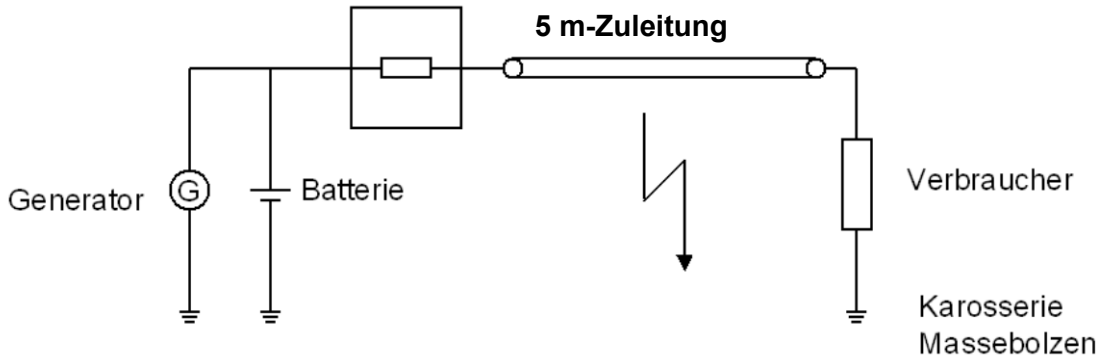
**Lösung:**

**Der Spannungsabfall bestimmt sich aus dem Leitungswiderstand und dem maximalen Strom, der durch die Leitung fließt. Der Leitungswiderstand wird aus der Leitungslänge und dem Widerstandswert/Leitungslänge berechnet. In diesem Fall ist dies l = 5m und R/l = 0,00182 Ω/m. Daraus ergibt sich ein Widerstand der Leitung von R = 0,0091 Ω. Mit dem ohmschen Gesetz ergibt sich ein Spannungsabfall auf der Leitung von $U_{Leitung}$ = 0,455 V. Da der Spannungsabfall zu hoch ist, muss der Leitungsquerschnitt vergrößert werden. Mit einer 16 mm² Leitung ergibt sich ein Spannungsabfall von 0,29 V.**

Durch eine aufgescheuerte Isolation kommt es auf der Hälfte der Verbraucherzuleitung zu einem Kurzschluss gegen die Karosseriemasse.

d) Skizzieren Sie den Fehlerfall mit den beteiligten elektrischen Quellen und Verbrauchern.

**Lösung:**




e) Berechnen Sie den maximal möglichen Strom im Kurzschlussfall. Berücksichtigen Sie eine Batterie-Zuleitung zum Stromverteiler von l = 5 m (Querschnitt A = 16 mm²), einen Batterie-Innenwiderstand von $R_i$ = 10 mΩ und die Summe aller Kontaktwiderstände von $R_{kont}$ = 10 mΩ. Annahme: Der Generator liefert im Kurzschluss keinen Stromanteil.

**Lösung:**

**Der maximale Strom, der durch die Leitung fließt, berechnet sich aus dem Quotienten der Bordnetzspannung und der Summe aller im Stromkreis vorhandenen ohmschen Widerstände. Der Leitungswiderstand wird aus der halben Leitungslänge und dem Widerstand der Batterie-Zuleitung ermittelt. In diesem Fall ist dies für die Batterie-Zuleitung l = 5m (R/l = 0,00116 Ω/m) und für den Fehlerpfad l = 2,5m (R/l = 0,00116 Ω/m). Daraus ergibt sich ein Widerstand der Leitungen von $R_{Batt}$ = 0,0058 Ω und $R_{Fehlerpfad}$ = 0,0029 Ω. Mit den Widerständen der Kontakte und der Batterie ergibt sich ein Gesamtwiderstand von $R_{gesamt}$ = 0,0287 Ω. Daraus lässt sich der resultierende Strom zu $I_K = U / R_{gesamt}$ = 42V / 0,0287 Ω ≈ 1463 A bestimmen.**

Im Folgenden wird ein Kurzschluss gegen die Karosseriemasse betrachtet, der sich am Ende der Verbraucherzuleitung einstellt.

f) Welcher Kurzschlussstrom stellt sich in diesem Fall ein?

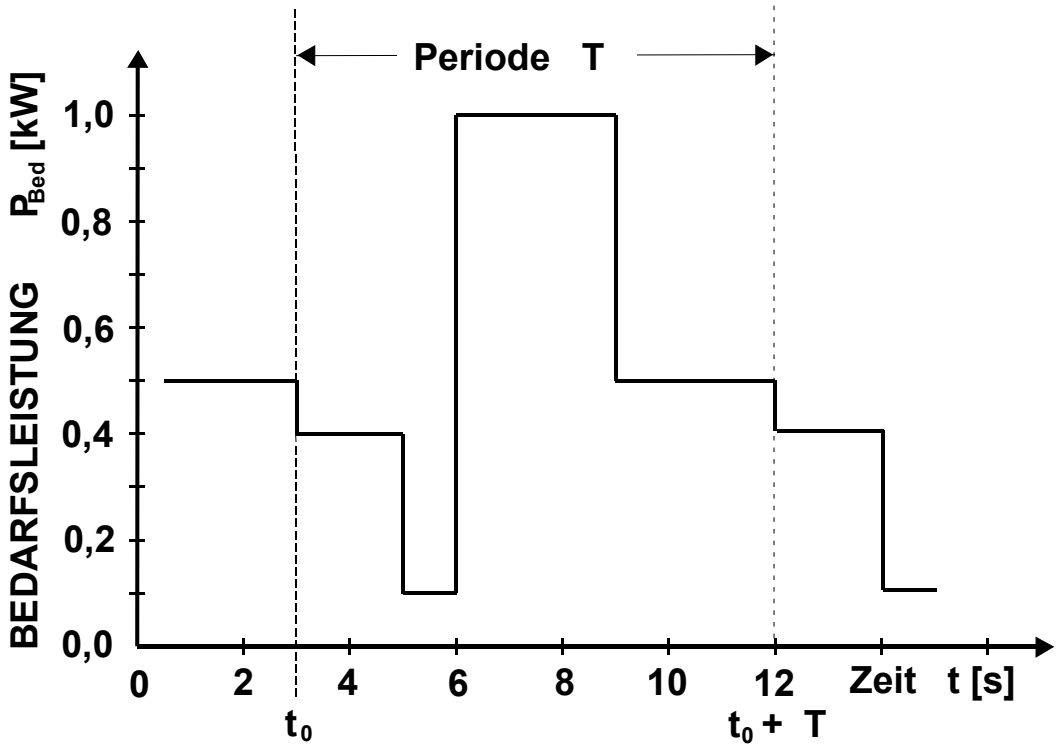
**<u>Lösung:</u>**

**Der Gesamtwiderstand steigt auf $R_{gesamt}$ = 0,0316 Ω.**

**Daraus lässt sich der resultierende Strom zu $I_{KS} = U / R_{gesamt}$ = 42V / 0,0316 Ω ≈ 1329 A bestimmen.**

## Aufgabe 2: Elektrische Energieversorgung

Ein Fahrzeug soll mit einem elektrischen Hilfsenergieversorgungssystem ausgerüstet werden. Die Bedarfsleistung $P_{Bed}$ der zu versorgenden Bordsysteme wurde messtechnisch ermittelt und stellt in diesem Fall eine periodische Funktion der Zeit dar.




Mit Hilfe dieser Messwerte ist die konstante Leistungsabgabe $P_W$ des Generators und der max. Energieinhalt $W_0$ des Speichers so auszulegen, dass der Ladezustand des Energiespeichers 50 % bezogen auf den max. Energieinhalt nicht unterschreitet.

a) Annahme: idealer Energiespeicher ($\eta_L = \eta_E = 1$)

**<u>Lösung:</u>**

**Konstante Leistungsabgabe $P_W$ des Energiewandlers**

**Annahme: ideale Energiespeicher $\eta_L = \eta_E = 1$**

**Periode T mit T=9s**

**$P_W$ =** $\frac{1}{T}\int_{t0}^{T+t0} P(t)dt$ **=** $\frac{1}{T}\int_{0}^{T} P(t)dt$ **4 Konstante Bereiche ➔** $\int$ **➔** $\sum$

**$P_W$ =** $\frac{0{,}4\text{kW} * 2\text{s} + 0{,}1\text{kW} * 1\text{s} + 1\text{kW} * 3\text{s} + 0{,}5\text{kW} * 3\text{s}}{9s}$ **= 0,6kW**

**Diesen Wert eintragen in die Kurve der gemessenen Bedarfsleistung und ablesen der Phasen in denen die Batterie geladen bzw. entladen wird**

**$P_{Bedarf} < P_W$ Batterie wird geladen**

**$P_{Bedarf} > P_W$ Batterie wird entladen**

**$\Delta P = P_W - P_{Bedarf}$ Leistung der Batterie für alle Phasen**

**<u>4 Bereiche</u>**

| | |
|---|---|
| **1. $t_I$=3s ... 5s** | **$P_{Bedarf}$ = 0,4kW** |
| **$\Delta P_I$ = 0,2kW** | **(laden)** |
| **2. $t_{II}$=5s ... 6s** | **$P_{Bedarf}$ = 0,1kW** |
| **$\Delta P_{II}$ = 0,5kW** | **(laden)** |
| **3. $t_{III}$=6s ... 9s** | **$P_{Bedarf}$ = 1kW** |
| **$\Delta P_{III}$ = -0,4kW** | **(entladen)** |
| **4. $t_{IV}$=9s ... 12s** | **$P_{Bedarf}$ = 0,5kW** |
| **$\Delta P_{IV}$ = 0,1kW** | **(laden)** |

**Energie bestimmen, die vom idealen Energiespeicher aufgenommmen bzw. abgegeben wird.**

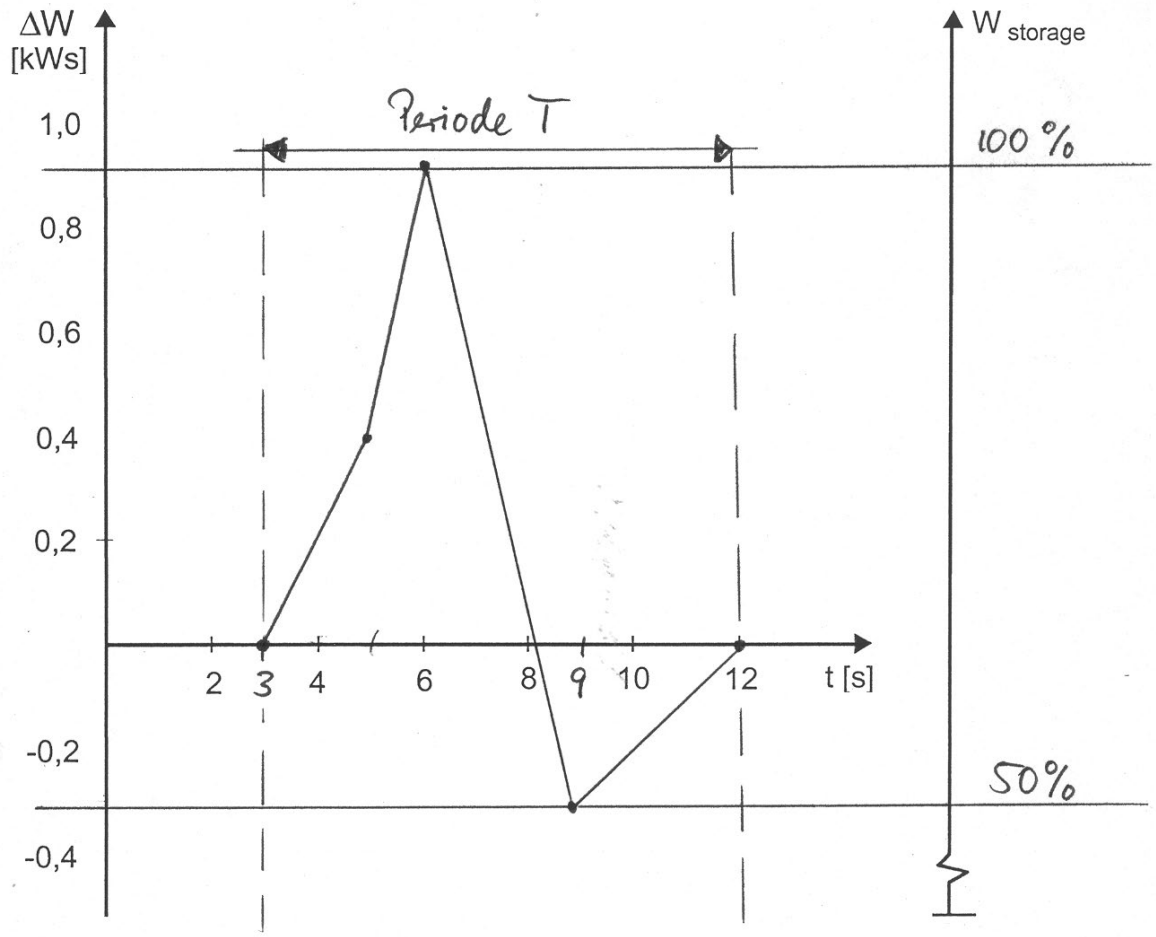
**W =** $\sum_{i=1}^{4} w_i$ **mit $w_i = \Delta P_i\, t_i$**

**$W_I$ = 0,2kW * 2s = 0,4kWs**

**$W_{II}$ = 0,5kW * 1s = 0,5kWs**

**$W_{III}$ = -0,4kW * 3s = -1,2kWs**

**$W_{IV}$ = 0,1kW * 3s = 0,3kWs**




b) Annahme: Energiespeicher nicht ideal:

- Ladewirkungsgrad $\eta_L = 0{,}8$
- Entladewirkungsgrad $\eta_E = 0{,}625$

**<u>Lösung:</u>**

**Nichtidealer Energiespeicher**

**Nach der Periode soll der ursprüngliche Ladezustand wieder erreicht werdern**

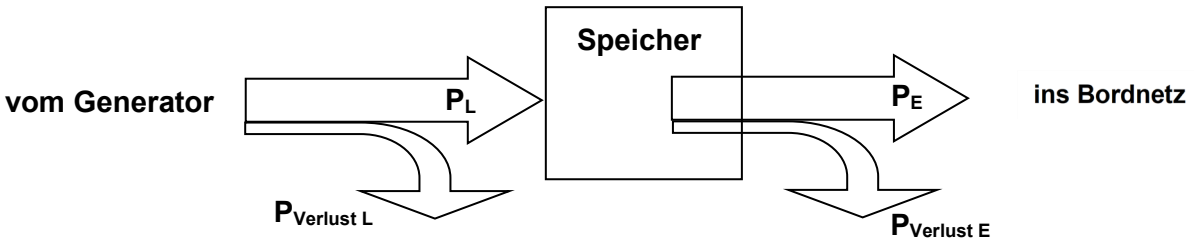
**➔ $W_L = W_E$**

$W_L = \eta_L * \int_0^T (P_W * - P_{Bedarf}) dt$

**$P_W$* ist der neue Wert für die Konstante Leistungsabgabe des Energiewandlers (Generator)**

$W_E = \frac{1}{\eta_E} \int_0^T (P_{Bed} - P_W*) dt$

**einheitliche Betrachtungsweise notwendig!**




**Annahme:** **Lade- und Entladephase bleiben gleich wie in a)**

**Grund:** **$P_W$* muss größer sein als $P_W$ weil Verluste vom Generator mit abgedeckt werden müssen.**

**➔ $W_L = \eta_L \{(P_W*-P_1)\ \Delta t_1 + (P_W*-P_2)\ \Delta t_2 + (P_W*-P_4)\ \Delta t_4\}$ (1)**

**$W_E = \frac{1}{\eta_E} (P_W*-P_3)\ \Delta t_3$ (2)**

**$\eta_L = 0{,}8$ $\eta_E = 0{,}625$ $W_E = W_L$ !**

**➔ Gleichsetzen der Gleichungen (1) und (2)**

**➔ $P_W* = 0{,}7kW$**

**nun den Energieinhalt $W_0$* bestimmen**

**$W_{1L} = 0{,}3kW * 2s * 0{,}8 = 0{,}48$ kWs**

**$W_{2L} = 0{,}6kW * 1s * 0{,}8 = 0{,}48$ kWs**

**$W_{3L} = 0{,}3kW * 3s * \frac{1}{0{,}625} = -1{,}44$ kWs**

**$W_{4L} = 0{,}2kW * 3s * 0{,}8 = 0{,}48$ kWs**

**Damit ergibt sich für die Auslegung des Energiespeichers**

**$0{,}5\ W_0* = 1{,}44$ kWs ➔ $W_0* = 2{,}88$ kWs Energieinhalt des nichtidealen Speichers**

c) Wie groß ist im Fall b) die Verlustleistung $P_V$, die aus den Lade- und Entladevorgängen jeweils einer vollen Periode resultiert?

**<u>Lösung:</u> Die Verlustleistung $P_V$ innerhalb einer vollen Periode beträgt**

$$\mathbf{P_V = P_W^* - P_W = 0{,}1kW}$$